

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

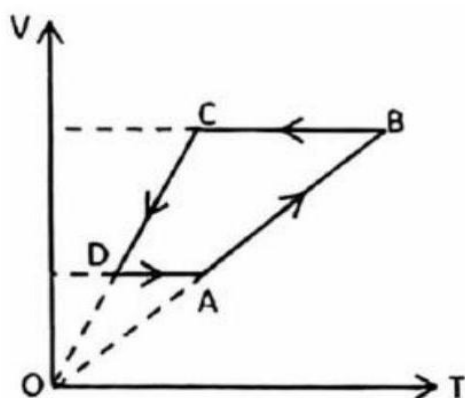
Câu 1: Tại một điểm trong không gian có từ trường, hướng của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ tại điểm đó trùng với hướng

- A. của lực từ tác dụng lên một dòng điện đặt tại đó.
- B. từ cực Bắc sang cực Nam của một kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
- C. của lực từ tác dụng lên một cực bắc của nam châm đặt tại đó.
- D. từ cực Nam sang cực Bắc của một kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

Câu 2: Theo mô hình động học phân tử, áp suất mà chất khí tác dụng lên thành bình có nguyên nhân chủ yếu là do

- A. các phân tử khí có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- B. các phân tử khí va chạm với nhau trong quá trình chuyển động.
- C. các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía.
- D. các phân tử khí va chạm với thành bình trong quá trình chuyển động.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái được biểu diễn trong đồ thị V-T như hình bên. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. Quá trình biến đổi trạng thái từ $D \rightarrow A$ là quá trình nung nóng đẳng áp.
- B. Quá trình biến đổi trạng thái từ $B \rightarrow C$ là quá trình làm lạnh đẳng tích.
- C. Quá trình biến đổi trạng thái từ $C \rightarrow D$ là quá trình giãn đẳng áp.
- D. Quá trình biến đổi trạng thái từ $A \rightarrow B$ là quá trình nén đẳng áp.

Câu 4: Đơn vị của từ thông trong hệ SI là

- A. Vêbe (Wb). B. Vôn (V). C. Ampe (A). D. Tesla (T).

Câu 5: Một lượng khí lí tưởng gồm n mol ở trạng thái có nhiệt độ tuyệt đối T , thể tích V và áp suất p . Gọi R là hằng số khí lí tưởng. Phương trình Clapeyron mô tả mối liên hệ giữa các thông số trạng thái của lượng khí đó là

- A. $\frac{p}{V} = nRT$. B. $pVR = nT$. C. $\frac{pR}{V} = nT$. D. $pV = nRT$.

Câu 6: Một vòng dây dẫn có diện tích S , đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B . Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và mặt phẳng vòng dây là θ . Từ thông Φ qua vòng dây được xác định bởi biểu thức

- A. $\Phi = BS \tan \theta$. B. $\Phi = BS \sin \theta$. C. $\Phi = BS \cot \theta$. D. $\Phi = BS \cos \theta$.

Câu 7: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 0,5 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,02$ T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 4 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn cực đại là

- A. 0,40 N. B. 0,01 N. C. 0,20 N. D. 0,04 N.

Câu 8: Trong quá trình đẳng nhiệt thì áp suất của một lượng khí xác định tỉ lệ

- A. với căn bậc hai của thể tích của nó. B. nghịch với bình phương thể tích của nó.
C. nghịch với thể tích của nó. D. thuận với thể tích của nó.

Câu 9: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?

- A. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. B. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$. C. $V \sim t$. D. $V \sim T$.

Câu 10: Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích

- A. tăng, tỉ lệ thuận với áp suất. B. không đổi.
C. tăng, tỉ lệ với bình phương áp suất. D. giảm, tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 11: Trong hệ đơn vị SI, nhiệt dung riêng có đơn vị là

- A. $J/^{\circ}C$. B. $J/(kg.K)$. C. J/K . D. J/kg .

Câu 12: Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công là

- A. $\Delta U = Q + A; Q > 0; A > 0$. B. $\Delta U = A + Q; Q > 0; A < 0$.
C. $\Delta U = Q; Q > 0$. D. $\Delta U = Q + A; Q < 0; A > 0$.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
B. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.
C. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công hoặc truyền nhiệt.
D. Nội năng gọi là nhiệt lượng.

Câu 14: Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là quá trình

- A. hóa hơi. B. nóng chảy. C. hóa lỏng. D. đông đặc.

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
 B. Có hình dạng và thể tích riêng.
 C. Có các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.
 D. Có thể nén được dễ dàng.

Câu 16: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là

- A. nhiệt kế. B. cân đồng hồ. C. vôn kế. D. tốc kế.

Câu 17: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích bằng V_0 . Nếu giữ áp suất của khối khí đó không đổi và làm cho thể tích của khối khí tăng lên bằng $2V_0$ thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

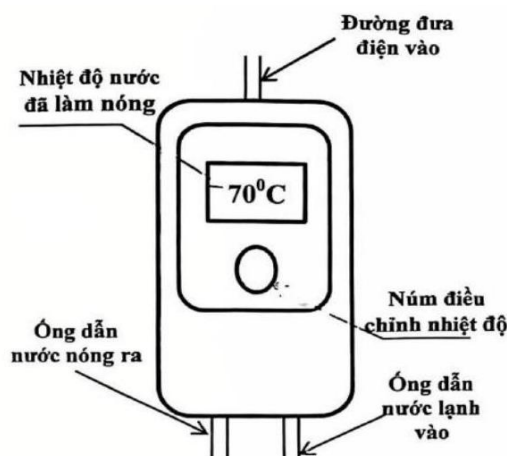
- A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần.

Câu 18: Biết nhiệt dung riêng của nhôm, sắt và đồng lần lượt là $880 \text{ J}/(\text{kg.K})$, $440 \text{ J}/(\text{kg.K})$, $380 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Ba khối kim loại nhôm, sắt và đồng có khối lượng bằng nhau ở cùng một nhiệt độ ban đầu nếu hấp thụ một lượng nhiệt như nhau thì

- A. nhiệt độ của khối nhôm cao nhất. B. nhiệt độ của ba khối kim loại bằng nhau.
 C. nhiệt độ của khối sắt cao nhất. D. nhiệt độ của khối đồng cao nhất.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 19: Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy làm nóng nước có dung tích 15 lít và công suất tiêu thụ điện là 2500 W. Vào một ngày mùa đông, khi bật máy, nhiệt độ nguồn nước lạnh đưa vào là 15°C , khi nước đã làm nóng đến nhiệt độ tối đa là 70°C thì rơ-le (thiết bị bật, ngắt dòng điện) của máy tự động ngắt (trong quá trình này ống dẫn nước nóng đang khóa). Biết nước có khối lượng riêng $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$, nhiệt dung riêng $c = 4180 \text{ J}/(\text{kg.K})$, hiệu suất làm nóng nước là $H = 95\%$



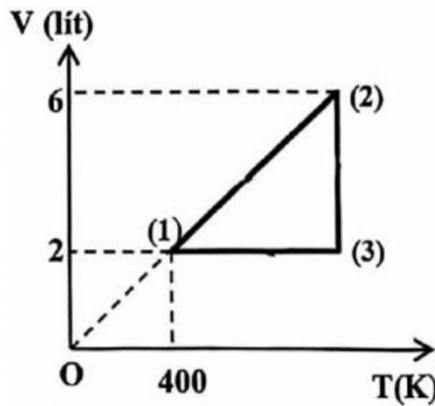
- a) Khi nước được đưa vào máy đến lúc rơ-le ngắt thì nhiệt độ của nước đã tăng 328 K .

b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho nước trong máy tăng từ 15°C lên 70°C là 3448500 J .

c) Công của dòng điện cung cấp cho máy từ khi bật máy đến khi rơ-le ngắt là 3630000 J .

d) Thời gian để làm nóng nước từ khi bật máy đến khi rơ-le ngắt là $2,42$ phút.

Câu 20: Hình bên là đồ thị biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng. Ở trạng thái (1) áp suất khí là $p_1 = 2.10^5\text{ Pa}$.



a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng áp.

b) Quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) tuân theo định luật Boyle.

c) Ở trạng thái (2) nhiệt độ của khí là 1200°C .

d) Nếu trong quá trình chuyển từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) có một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí ở trạng thái (3) là 6.10^5 Pa .

Câu 21: Xét một đoạn dây dẫn thẳng MN có chiều dài $L = 10\text{ cm}$, khối lượng $m = 10\text{ g}$ được treo nằm ngang bằng hai sợi dây mảnh, nhẹ, có chiều dài bằng nhau, trong một từ trường đều, vector cảm ứng từ $\vec{B}$ có phương thẳng đứng, hướng xuống dưới, với $B = 0,5\text{ T}$. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn từ M đến N. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

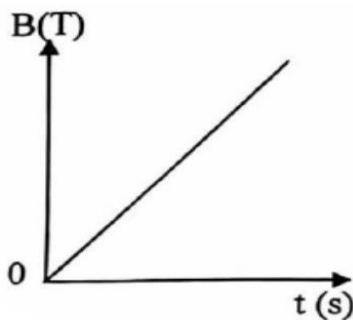
a) Lực từ tác dụng lên đoạn dây MN có phương nằm ngang.

b) Nếu $I = 2\text{ A}$, độ lớn lực từ tác dụng lên dây là $0,1\text{ N}$.

c) Khi có dòng điện chạy qua, lực căng của hai sợi dây treo sẽ giảm đi so với khi chưa có dòng điện.

d) Để dây treo lệch một góc 45° so với phương thẳng đứng thì cường độ dòng điện I phải bằng 2 A .

Câu 22: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm^2 gồm 100 vòng dây, được đặt trong từ trường đều. Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như trên hình vẽ.



- a) Độ lớn từ thông qua khung dây tỉ lệ thuận với độ lớn cảm ứng từ B .
- b) Tại thời điểm $t = 0$, từ thông qua khung dây bằng 0.
- c) Nếu cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T trong khoảng thời gian 0,1 s thì suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn là 1 V.
- d) Khi cảm ứng từ B đang tăng, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có chiều sao cho vector cảm ứng từ của từ trường do dòng điện này sinh ra tại một điểm nào đó trong lòng khung dây ngược chiều với vector $\vec{B}$.

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23: Một quả bóng có dung tích không đổi là 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển 100 kN/m^2 vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm^3 không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong thời gian bơm nhiệt độ của không khí không đổi. Áp suất của không khí trong quả bóng sau 10 lần bơm bằng $X \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$. Tìm giá trị X .

Câu 24: Trong quá trình biến đổi đẳng áp của một khối khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ của khối khí tăng lên tới 95°C thì thể tích tăng thêm 15%. Hãy xác định nhiệt độ ban đầu của khối khí này là theo đơn vị $^\circ \text{C}$?

Câu 25: Áp suất trong lốp xe ô tô được tăng lên bằng cách bơm thêm không khí vào lốp. Người ta thấy rằng số mol không khí trong lốp đã tăng 5%, nhiệt độ tuyệt đối tăng 1%, và thể tích bên trong của lốp tăng 0,2%. Áp suất không khí trong lốp tăng lên bao nhiêu phần trăm (*làm tròn kết quả tính toán đến một chữ số thập phân*)?

Câu 26: Một bình kín chứa khí helium ở nhiệt độ 27°C . Tốc độ căn quân phương của các phân tử khí helium trong bình là bao nhiêu m/s ? (*làm tròn kết quả tính toán đến chữ số hàng đơn vị*). Biết khối lượng mol của khí helium bằng 4 g/mol .

Câu 27: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh bằng 5 cm, đặt trong từ trường đều, $B = 0,08 \text{ T}$. Biết vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30° . Nếu trong khung dây có dòng điện $I = 2 \text{ A}$ chạy qua thì lực từ tác dụng lên một cạnh của khung dây có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu milliNewtons (mN)?

Câu 28: Một khung dây dẫn có diện tích 10 cm^2 , gồm 500 vòng dây, đặt trong từ trường đều có vector

cảm ứng từ $\vec{B}$ song song với trục khung dây. Nếu cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,2 T trong thời gian 0,05 s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn là bao nhiêu Vôn (V)?

-----HẾT-----